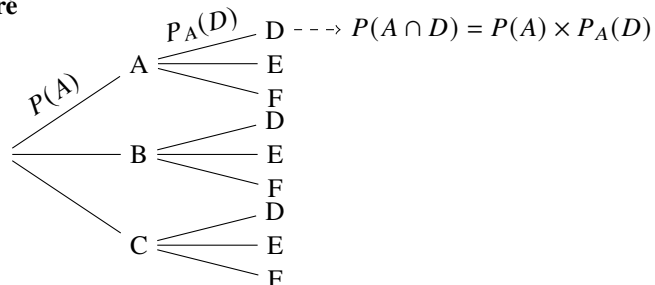


Indépendance : Deux événements A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Arbre pondéré



Variable aléatoire

Définition : Fonction définie sur un univers Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$

Loi d'une variable aléatoire réelle : Fonction qui à tout réel k associe $P(X = k)$.

Espérance : Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$,

$$E(X) = x_1 \times P(X = x_1) + x_2 \times P(X = x_2) + \dots + x_n \times P(X = x_n)$$

Interprétation : valeur moyenne de la variable aléatoire

Linéarité de l'espérance : $E(aX + b) = a \times E(X) + b$, $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

Variance : $V(X) = E[(X - E(X))^2] = E[X^2] - E[X]^2$. Mesure de dispersion.

$V(aX + b) = a^2 \times V(X)$. Si X et Y sont **indépendantes**, $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Dénombrement

$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$, $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$

Factorielle : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$, $0! = 1$

Soit A un ensemble de cardinal n

- **p -uplet** ou **p -liste** de A : élément de A^p , il y en a n^p
- **p -arrangement** de A : p -uplet d'éléments distincts de A . Il y en a $\frac{n!}{(n-p)!}$
- Cas $p = n$: un n -arrangement de A s'appelle une **permutation**.

Coefficient binomial $\binom{n}{k}$: nombre de sous-ensembles de A ayant k éléments.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k},$$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1,$$

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n.$$

Relation de Pascal : $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$. Permet de construire le triangle de Pascal.

k \ n	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

Épreuve, loi, schéma de Bernoulli

Épreuve de Bernoulli : épreuve à deux issues, le succès S et l'échec $\bar{S}$

Loi de Bernoulli de paramètre p : prend la valeur 1 avec proba p et 0 avec proba $1 - p$

Schéma de Bernoulli : Succession d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

Loi binomiale

Loi binomiale de paramètres n et p : compte le nombre de succès d'un schéma de Bernoulli à n épreuves, chaque épreuves ayant une probabilité de succès de p . $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

Formules Si X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E(X) = np$$

$$V(X) = np(1-p)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

Loi des grands nombres

Soit $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un échantillon d'une v.a. réelle, $M_n = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$E(M_n) = E(X_1)$$

$$V(M_n) = \frac{V(X_1)}{n}$$

$$\sigma(M_n) = \frac{\sigma(X_1)}{\sqrt{n}}$$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : Pour tout $\delta > 0$, $P(|X - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$

Inégalité de concentration : Pour tout $\delta > 0$, $P(|M_n - E(X_1)| \geq \delta) \leq \frac{V(X_1)}{n\delta^2}$